

LAB 1:

Name

- นาย ณภัทร เอี่ยมสอาด 68340500084
- นาย จักรพงษ์ ทองใบ 67340500006
- นาย สมชัย ช้อยหิรัญ 67340500043

Objectives

- เพื่อศึกษาหลักการทำงานและพฤติกรรมของ Sensor จากการทดลองจริง
- เพื่อให้เข้าใจการกำหนดตัวแปรและสมมติฐาน
- เพื่อวิเคราะห์ความเที่ยงตรง (Precision) และความแม่นยำ (Accuracy) ของ Sensor โดยใช้ MATLAB/Simulink
- เพื่อเปรียบเทียบผลการทดลองกับค่าทางทฤษฎีหรือข้อมูลจาก Datasheet
- เพื่อฝึกการเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูลการทดลองในรูปแบบกราฟและตารางอย่างเป็นระบบ

1.1 Potentiometer

การทดลองที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการทำงานของ Potentiometer แต่ละชนิด

จุดประสงค์

1. เพื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์แรงดันไฟฟ้าและค่าความต้านทานที่เป็นผลจากความแตกต่างของชนิดตัวต้านทาน
2. ศึกษาหน้าที่ของ Schmitt Trigger ในการทำงานของ Potentiometer

สมมติฐาน

Potentiometer แต่ละตัวจะแสดงลักษณะค่า ADC ที่ต่างกัน และ แปรผันตรงกับการหมุนหรือเลื่อนของ Potentiometer

ตัวแปร

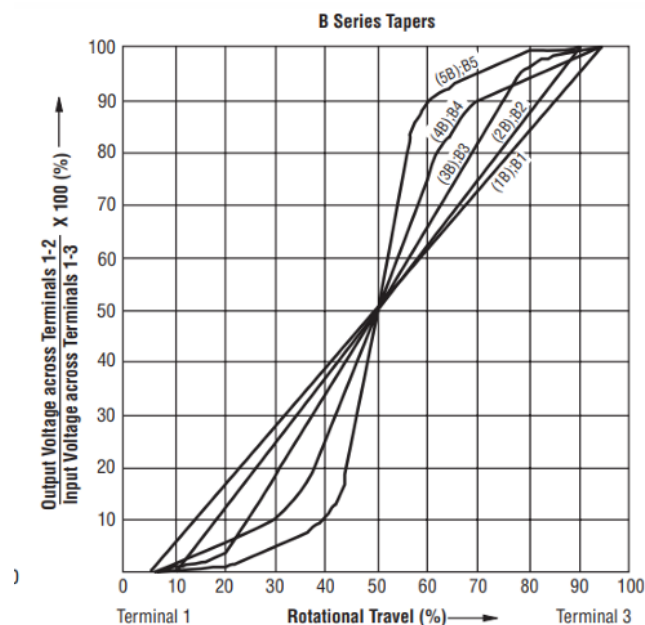
1. ตัวแปรต้น:
 - ตำแหน่งองศาของ Rotary Potentiometer
 - ระยะการเลื่อน Slide Potentiometer
2. ตัวแปรตาม:
 - ค่า Voltage
 - ค่า Analog To Digital Converter
3. ตัวแปรควบคุม:
 - Voltage ที่จ่ายเข้า Potentiometer
 - องศาของการหมุน Potentiometer ที่เก็บในการทดลอง
 - ระยะที่เลื่อน Potentiometer ที่เก็บในการทดลอง
 - ชนิดของ Potentiometer ที่ทดลอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Potentiometer ทำงานเหมือนตัวแบ่งแรงดันไฟฟ้าที่สามารถใช้ปรับแรงดันขาออกไปยังวงจร และวัดหรือมอนิเตอร์ศักย์ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ Potentiometer ให้สัญญาณขาออกแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องตามตำแหน่งทางกายภาพของหน้าสัมผัสตัวต้านทาน Potentiometer

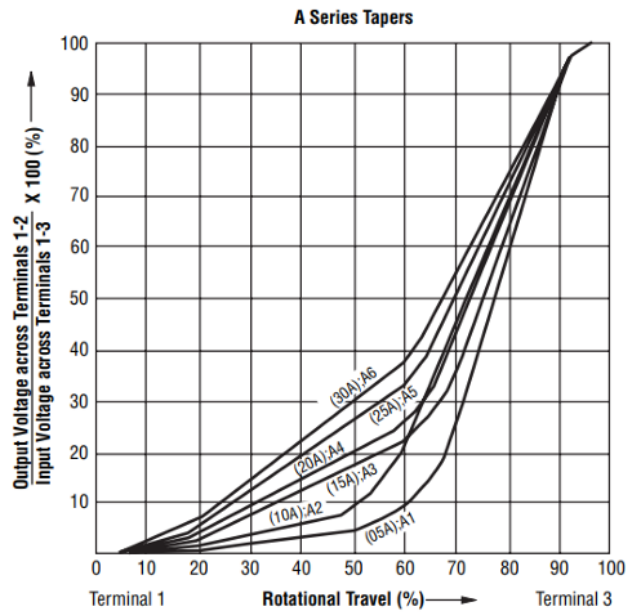
Potentiometer Taper หมายถึงลักษณะการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานตามตำแหน่งการหมุนของแกนหรือการเลื่อนของหน้าสัมผัสบนแถบความต้านทาน มี 3 ชนิด

1. Linear (Type B) มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานแบบเชิงเส้น โดยค่าความต้านทานจะเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนโดยตรงกับมุมการหมุนของแกน ตัวต้านทานชนิดนี้จึงเหมาะสำหรับงานที่ต้องการควบคุมแรงดันไฟฟ้า



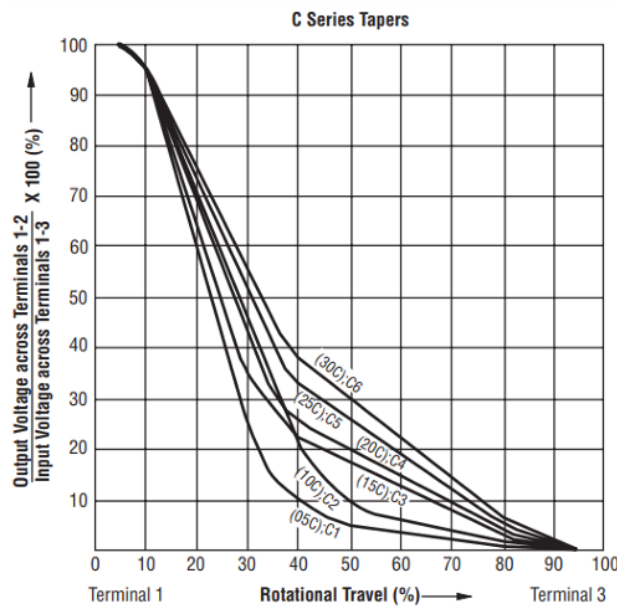
ภาพที่ 1 ลักษณะของค่า Output Voltage เทียบกับการขยับของหน้าสัมผัส จาก Type B Taper

2. Logarithm Taper (Type A) ลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานแบบไม่เป็นเชิงเส้นมักใช้สำหรับการควบคุมระดับเสียงในระบบเสียงเนื่องจากการรับรู้ความดังของมนุษย์มีลักษณะเป็นแบบลอการิทึม เมื่อระดับเสียงต่ำ การเปลี่ยนแปลงความเข้มเสียงเพียงเล็กน้อยสามารถทำให้ผู้ฟังรับรู้ถึงความแตกต่างของความดังได้อย่างชัดเจน ในทางกลับกัน เมื่อระดับเสียงสูง จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงของความเข้มเสียงมากขึ้น จึงจะทำให้รับรู้ถึงความแตกต่างของความดังในระดับใกล้เคียงกัน Type C ถูกออกแบบให้ค่าความต้านทานเปลี่ยนแปลงตามเส้นโค้งแบบ Exponential ซึ่งมีลักษณะตรงข้ามกับการตอบสนองของมนุษย์



ภาพที่ 2 ลักษณะของค่า Output Voltage เทียบกับการขยับของหน้าสัมผัส จาก Type A Taper

- Reverse Logarithm Taper (Type C) มีลักษณะการเปลี่ยนแปลงค่าความต้านทานแบบ Reverse Logarithmic มักใช้งานในงานเฉพาะทางที่จำเป็น



ภาพที่ 3 ลักษณะของค่า Output Voltage เทียบกับการขยับของหน้าสัมผัส จาก Type C Taper

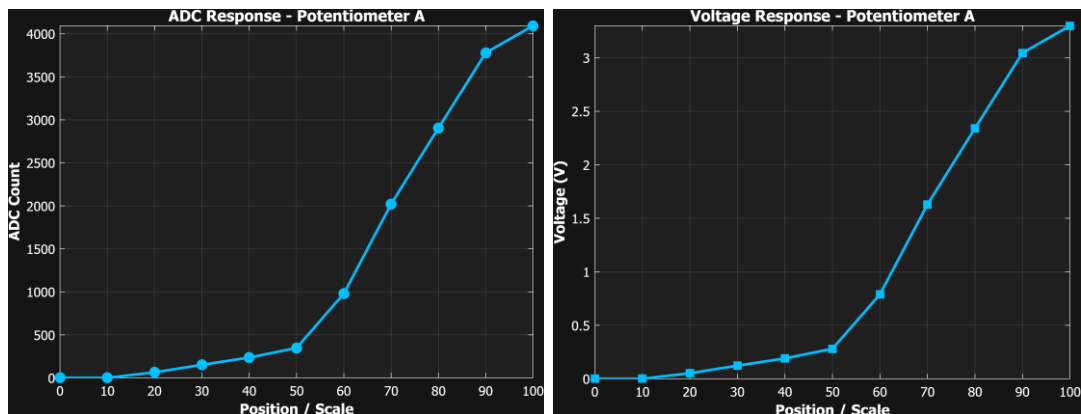
Schmitt Trigger - คุณสมบัตินี้ช่วยลดความผิดพลาดที่เกิดจากสัญญาณรบกวน (Noise) ในสัญญาณอินพุต โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องการแปลงสัญญาณอินพุตที่มีความไม่แน่นอนหรือมีสัญญาณรบกวนให้กลายเป็นสัญญาณคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) ที่มีขอบสัญญาณชัดเจนและมีเสถียรภาพมากขึ้น

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Potentiometer เข้ากับบอร์ด STM32G474RE โดยต่อขาไฟเลี้ยงเข้ากับ 3.3 V และ GND และต่อขาสัญญาณจากขากลางของ Potentiometer เข้ากับช่อง Analog Input เช่น A0 เพื่ออ่านค่าแรงดันไฟฟ้า manual_lab1
2. เปิดไฟล์ Simulink สำหรับรับข้อมูลจากบอร์ด STM32G474RE และตั้งค่า COM Port ให้ตรงกับพอร์ตที่ใช้ จากนั้นตรวจสอบการรับค่าสัญญาณจาก Potentiometer แบบ Real-time
3. ปรับตำแหน่งของ Potentiometer เพิ่มขึ้นครั้งละ 10% ตั้งแต่ 0% ถึง 100% และบันทึกค่าแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้ในแต่ละตำแหน่ง
4. ทำการทดลองซ้ำเพื่อเปรียบเทียบความสม่ำเสมอของค่าที่วัดได้
5. นำข้อมูลที่ได้มาสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างตำแหน่งของ Potentiometer กับแรงดันไฟฟ้าขาออก เพื่อวิเคราะห์ลักษณะการตอบสนองและความเป็นเชิงเส้นของ Potentiometer แต่ละชนิด ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวข้อที่ Lab กำหนดให้วิเคราะห์

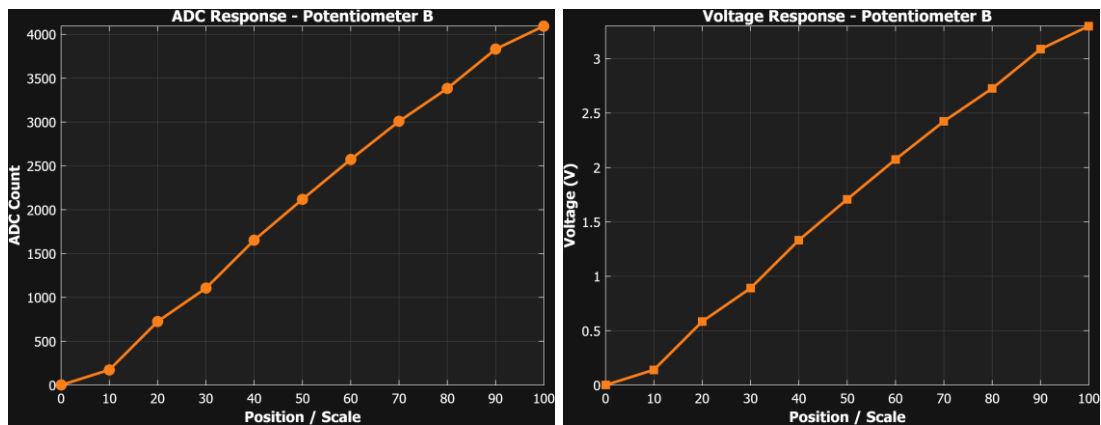
ผลการทดลอง

Potentiometer A (ADC & VOLTAGE)



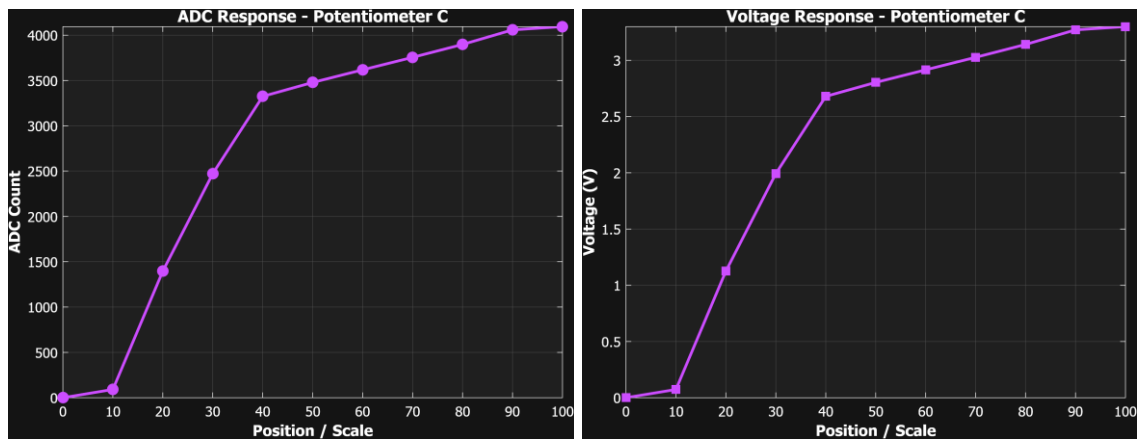
ภาพที่ 4,5 กราฟ ของ Potentiometer A (ADC & VOLTAGE)

Potentiometer B (ADC & VOLTAGE)



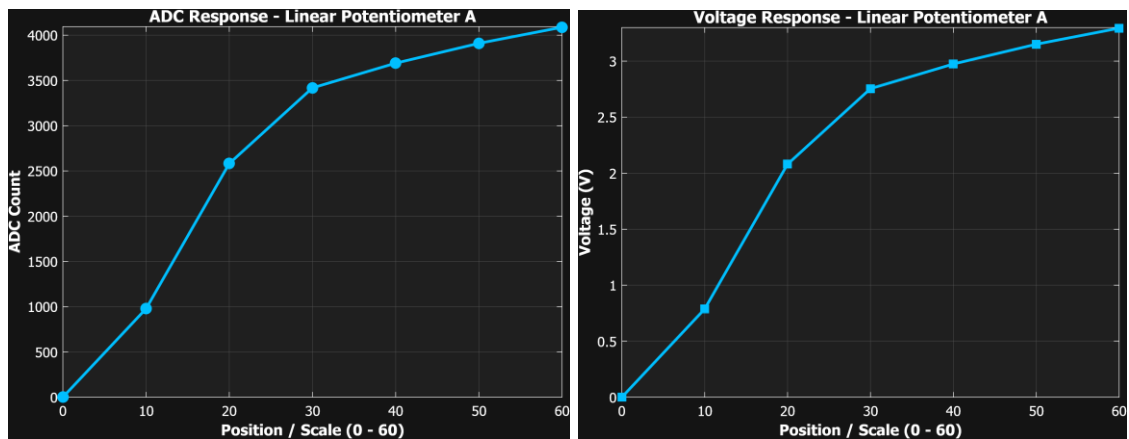
ภาพที่ 6,7 กราฟ ของ Potentiometer B (ADC & VOLTAGE)

Potentiometer C (ADC & VOLTAGE)



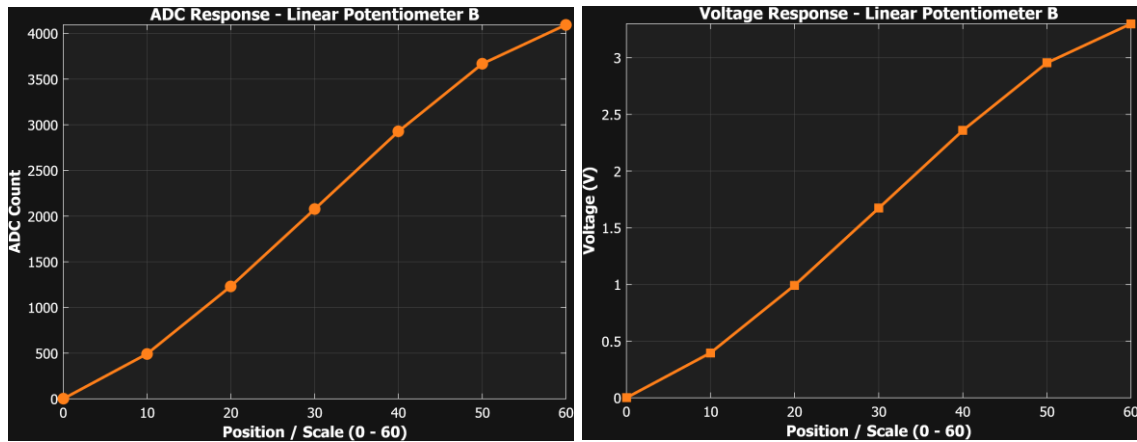
ภาพที่ 8,9 กราฟ ของ Potentiometer C (ADC & VOLTAGE)

Potentiometer A (Linear ADC & VOLTAGE)



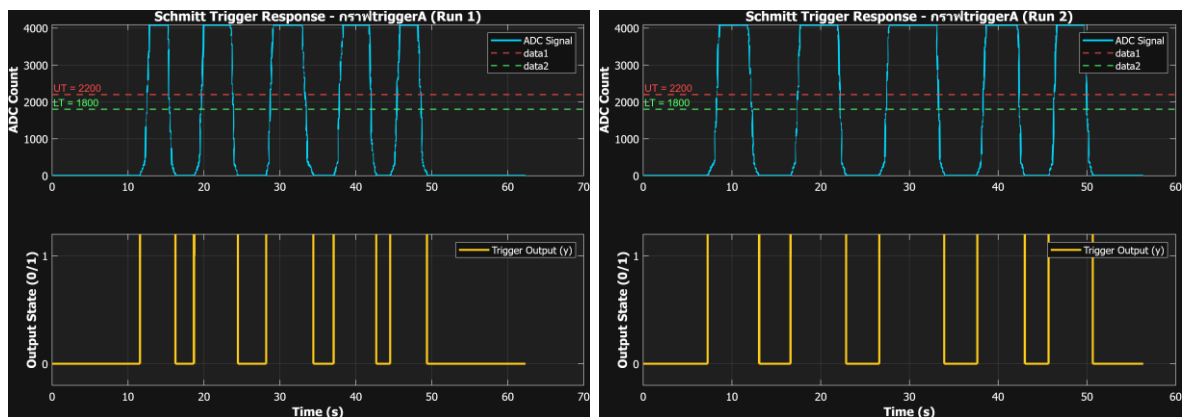
ภาพที่ 10,11 กราฟ ของ Potentiometer A (Linear ADC & VOLTAGE)

Potentiometer B (Linear ADC & VOLTAGE)



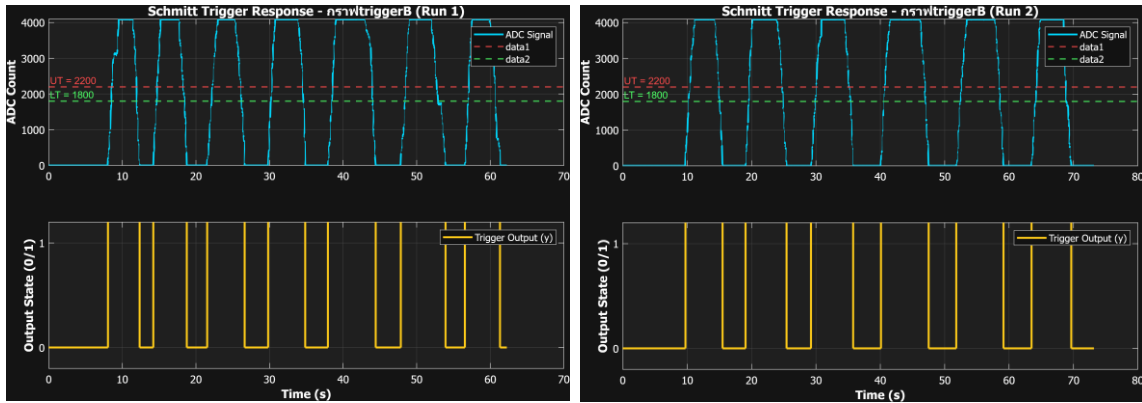
ภาพที่ 12,13 กราฟ ของ Potentiometer B (Linear ADC & VOLTAGE)

Potentiometer A (Schmitt Trigger Response Run1&2)



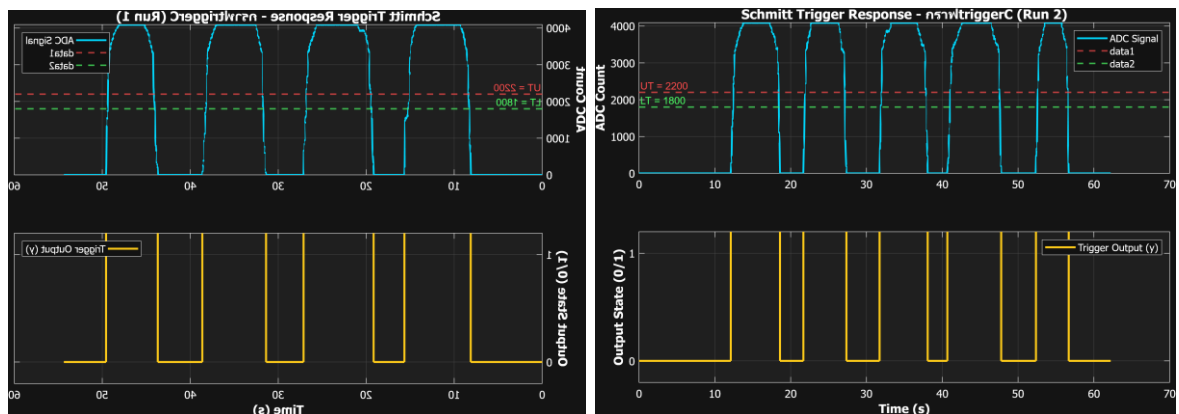
ภาพที่ 14,15 กราฟ ของ Potentiometer A (Schmitt Trigger Response Run1&2)

Potentiometer B (Schmitt Trigger Response Run1&2)



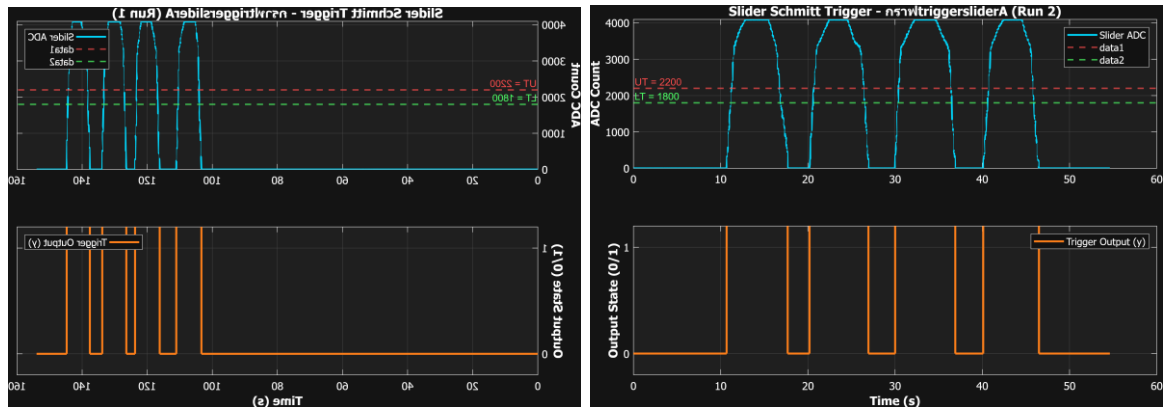
ภาพที่ 16,17 กราฟ ของ Potentiometer B (Schmitt Trigger Response Run1&2)

Potentiometer C (Schmitt Trigger Response Run1&2)



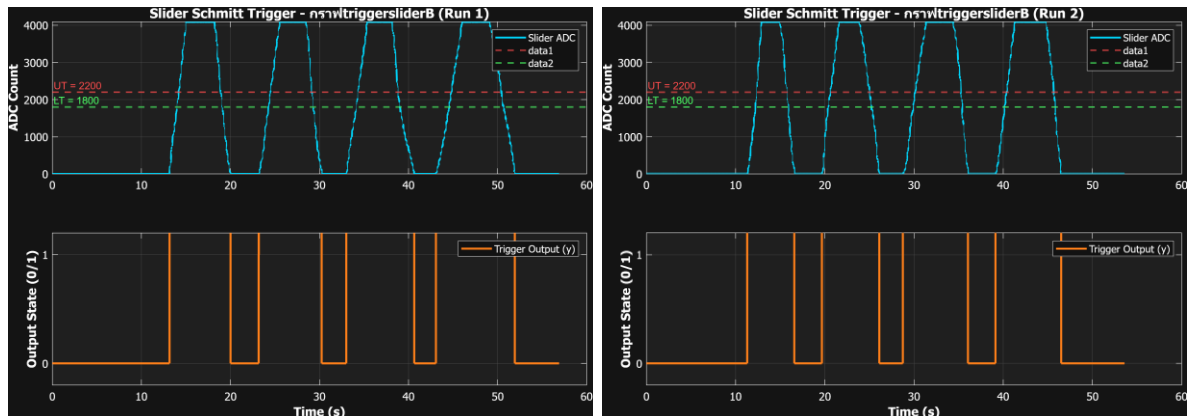
ภาพที่ 18,19 กราฟ ของ Potentiometer C (Schmitt Trigger Response Run1&2)

Potentiometer A (Slider Schmitt Trigger Run1&2)



ภาพที่ 20,21 กราฟ ของ Potentiometer A (Slider Schmitt Trigger Run1&2)

Potentiometer B (Slider Schmitt Trigger Run1&2)



ภาพที่ 22,23 กราฟ ของ Potentiometer B (Slider Schmitt Trigger Run1&2)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบคุณลักษณะคงที่ของตัวต้านทานปรับค่าได้ พบว่า Rotary Potentiometer A มีพฤติกรรมแบบ Logarithmic Taper (Type A) โดยค่า ADC และระดับแรงดันจะเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ ในช่วงแรก แล้วชันขึ้นอย่างรวดเร็วในลักษณะโค้ง Exponential ขณะที่ Rotary Potentiometer B แสดงพฤติกรรมแบบ Linear Taper (Type B) ซึ่งค่า ADC แปรผันตรงกับมุมการหมุนเป็นเส้นตรงสม่ำเสมอ สำหรับ Rotary Potentiometer C มีพฤติกรรมแบบ Reverse Logarithmic Taper (Type C) โดยค่าสัญญาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงแรก แล้วค่อยๆ ชะลอความชันลงในช่วงปลาย ในส่วนของ Slider Potentiometer พบว่า Slider Potentiometer A มีลักษณะไม่เป็นเชิงเส้นโดยมีความชันสูงในช่วงระยะเลื่อนแรกแล้วชะลอตัวลง ส่วน Slider Potentiometer B แสดงลักษณะเป็นเชิงเส้น แปรผันตรงตามระยะการเลื่อนอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับการตอบสนองต่อ Schmitt Trigger ซึ่งกำหนดขีดเริ่มเปลี่ยนระดับบน $UT = 2200$ ADC Count และระดับล่าง $LT = 1800$ ADC Count คิดเป็นย่านฮิสเทอรีซิส เท่ากับ 400 Count พบว่าเมื่อสัญญาณ ADC เพิ่มขึ้นข้ามผ่านจุด UT สถานะดิจิทัลเอาต์พุตจะเปลี่ยนจาก 0 เป็น 1 (HIGH) และเมื่อสัญญาณตกลงต่ำกว่าจุด LT สถานะจะเปลี่ยนกลับจาก 1 เป็น 0 (LOW) ผลการทดลองระหว่าง Run 1 และ Run 2 ของเซนเซอร์ทุกตัวสอดคล้องกันอย่างสมบูรณ์ แสดงถึงความเสถียรและความแม่นยำในการทำซ้ำของระบบ

อภิปรายผล

ผลการทดลองที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และผลลัพธ์ที่ได้นั้นตรงตามหลักการที่ได้สืบค้นมาข้างต้น

ข้อเสนอแนะ

ตั้งค่า Schmitt Trigger ไม่ควรเว้นช่วงระหว่างจุดสลับกว้างเกินไป เพราะจะทำให้ระบบตอบสนองช้าลง นอกจากนี้ควรใส่โค้ดกรองสัญญาณเพิ่มอีก เพื่อช่วยให้สัญญาณนิ่งขึ้นและสลับสภาวะได้อย่างแม่นยำ

อ้างอิง

<https://www.sameskydevices.com/blog/all-you-need-to-know-about-potentiometers?srsId=AU7gw4VQTrnTyNFt727DQjHJqJqtDH2iUzdkVKzkMhIhZqFSQXz1PMbm>

<https://islproducts.com/design-note/potentiometer-taper/?srsId=AU7gw4UNIK8jltlO7VA3ngRBbDOyGwwiPy6lKDrsoBil42Kf333IDyJ>

1.2 Magnetic Sensor

การทดลองที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการทำงานของ Magnetic Sensor

จุดประสงค์

เพื่อศึกษาหลักการทำงานและลักษณะสัญญาณเอาต์พุตของ Magnetic Sensor เมื่อความหนาแน่นสนามแม่เหล็กเปลี่ยนแปลง

2. เพื่อคำนวณค่า Magnetic Flux Density จากแรงดันไฟฟ้าที่วัดได้จากเซนเซอร์
3. เพื่อศึกษาผลของ Magnetic Shielding ที่มีต่อค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กและสัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์

สมมติฐาน

ค่าความเข้มแม่เหล็กจะมากขึ้นเมื่อแม่เหล็กเข้าใกล้ Sensor Hall Effect และจะมีความเข้มที่มากขึ้นเมื่อเพิ่ม Shield

ตัวแปร

4. ตัวแปรต้น:
 - ระยะห่างระหว่างแม่เหล็กกับ Sensor Hall Effect
 - การติด Shield
 - การกลับขั้วแม่เหล็ก
5. ตัวแปรตาม:
 - ค่าความเข้มของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า
 - ค่า Voltage
 - ค่า Analog To Digital Converter
6. ตัวแปรควบคุม:
 - Voltage ที่จ่ายเข้า Potentiometer
 - องศาของการหมุน Potentiometer ที่เก็บในการทดลอง
 - ระยะที่เลื่อน Potentiometer ที่เก็บในการทดลอง

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Hall Effect Sensor เป็นเซนเซอร์ที่ อาศัยหลักการของ Hall Effect ในการตรวจจับการมีอยู่และความเข้มของสนามแม่เหล็ก โดยเซนเซอร์จะสร้างสัญญาณเอาต์พุตที่เปลี่ยนแปลงตามความเข้มของสนามแม่เหล็กที่ตรวจจับได้ ซึ่งสนามแม่เหล็กดังกล่าวอาจเกิดจากแม่เหล็กถาวรหรือแม่เหล็กไฟฟ้า โดยใช้สมการ

$$V_H = R_H \left(\frac{I}{t} \times B \right)$$

V_H Volt ของ Hall Effect

R_H Hall Effect's Coefficient

I กระแสของ Sensor

B Magnetic Flux

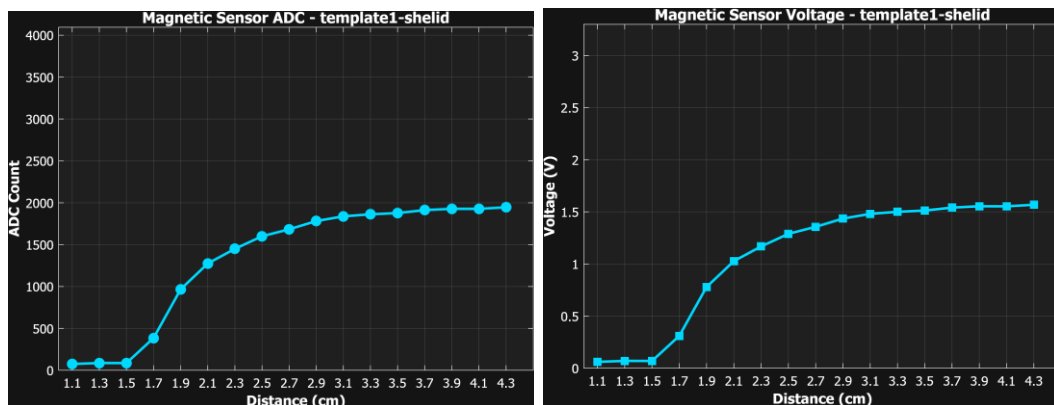
การกลับขั้วแม่เหล็กมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการตอบสนองของ Hall Effect Sensor ต่อทิศทางของสนามแม่เหล็ก เนื่องจากเป็น Linear Hall Effect Sensor แบบ Bipolar ซึ่งแรงดันเอาต์พุตจะเปลี่ยนแปลงตามทั้งขนาดและทิศทางของ Magnetic Flux Density เมื่อกลับขั้วแม่เหล็ก ทิศทางของสนามแม่เหล็กที่ผ่านเซนเซอร์จะกลับทิศ

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Potentiometer เข้ากับบอร์ด STM32 G474Re โดยต่อช่อง + เข้า 3.3 V, ขา - เข้า GND และ ขา กลางต่อเข้า A0
2. เปิดไฟล์ Simulink ที่ใช้ในการเก็บค่าตั้งค่า Port การเชื่อมต่อ ที่เชื่อมอยู่กับ STM32 G474Re
3. ทำการเพิ่มค่าของ Potentiometer ครั้งละ 10%

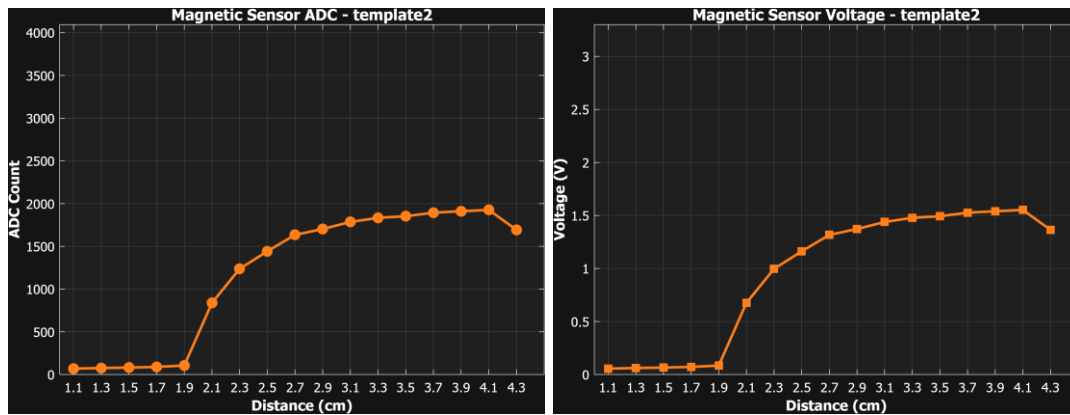
ผลการทดลอง

Magnetic Sensor (Shield ADC & V)



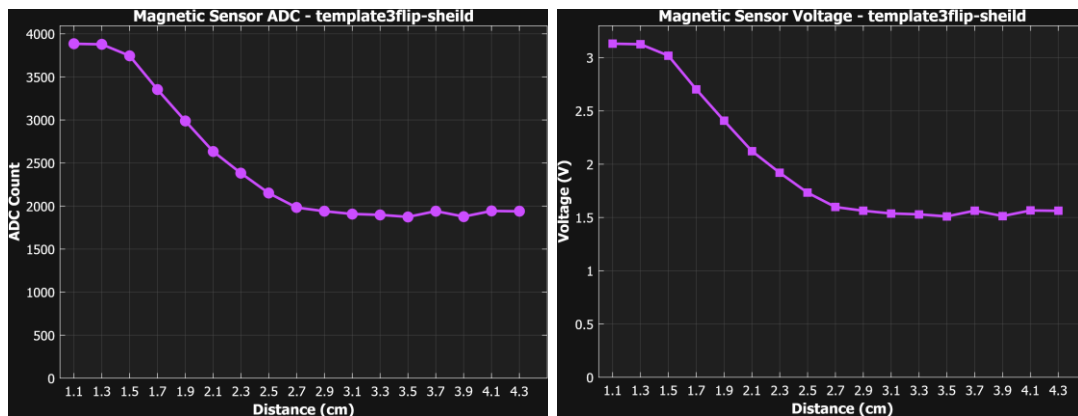
ภาพที่ 24,25 กราฟ ของ Magnetic Sensor (Shield ADC & V)

Magnetic Sensor (No Shield ADC & V)



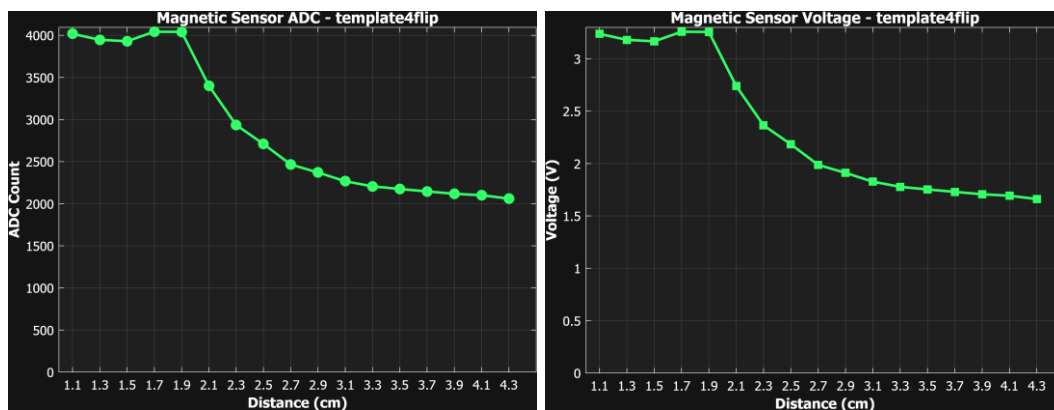
ภาพที่ 26,27 กราฟ ของ Magnetic Sensor (No Shield ADC & V)

Magnetic Sensor (Flip - Shield ADC & V) (Flip = กลับหัวแม่เหล็ก)



ภาพที่ 28,29 กราฟ ของ Magnetic Sensor (Flip - Shield ADC & V)

Magnetic Sensor (Flip – No Shield ADC & V) (Flip = กลับขั้วแม่เหล็ก)



ภาพที่ 30,31 กราฟ ของ Magnetic Sensor (Flip – No Shield ADC & V)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดสอบพฤติกรรมการทำงานของ Linear Hall Effect Sensor พบว่าแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตและค่า ADC Count เปลี่ยนแปลงไปตามระยะห่าง ทิศทางขั้วแม่เหล็ก และการติด Magnetic Shield โดยเมื่อแม่เหล็กอยู่ไกลจากเซนเซอร์ (สถานะสนามแม่เหล็กเป็นศูนย์) แรงดันสมดุกลกลาง จะอยู่ที่ประมาณ 1.55 ถึง 1.65 V คิดเป็นค่า ADC ประมาณ 1900 ถึง 2000 Count

ในสภาวะต่อขั้วปกติ เมื่อนำแม่เหล็กเข้าใกล้เซนเซอร์ แรงดันเอาต์พุตและค่า ADC จะลดลงจากจุดสมดุกลกลางเข้าใกล้ 0 V (ต่ำสุดประมาณ 0.1 V หรือ 100 Count ที่ระยะ 1.1 cm) ในทางตรงกันข้าม เมื่อทำการกลับขั้วแม่เหล็ก (Flip) แรงดันเอาต์พุตและค่า ADC จะเพิ่มขึ้นจากจุดสมดุกลกลางไปในทิศทางตรงกันข้ามเข้าใกล้ระดับแรงดันไฟเลี้ยง 3.3 V (สูงสุดประมาณ 3.2 V หรือ 3900 ถึง 4000 Count ที่ระยะ 1.1 cm) นอกจากนี้ การติด Magnetic Shield ส่งผลให้เซนเซอร์เริ่มตอบสนองต่อสนามแม่เหล็กได้ตั้งแต่ระยะที่ไกลกว่าเดิม โดยเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแรงดันที่ระยะ 1.7 cm ในกรณีติด Shield เปรียบเทียบกับระยะ 2.1 cm ในกรณีไม่ติด Shield

อภิปรายผล

ผลการทดลองที่ได้เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้และผลลัพธ์ที่ได้นั้นตรงตามหลักการที่ได้สืบค้นมาข้างต้น โดยเซนเซอร์ Hall Effect แบบ Bipolar ตอบสนองต่อทั้งขนาดและทิศทางของความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (B) ตามสมการ $V_H = R_H \left(\frac{I}{t} \times B \right)$

สำหรับการทดสอบผลของ Magnetic Shielding พบว่าแผ่นชีลด์ทำหน้าที่รวมและชี้นำเส้นแรงแม่เหล็ก ให้ตกกระทบบนตัวเซนเซอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งผลให้เซนเซอร์มีความไว สูงขึ้น สามารถตรวจจับการ

เปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กได้ตั้งแต่ระยะที่ห่างมากกว่าเดิม พร้อมทั้งช่วยป้องกันสนามแม่เหล็กربกวนจากสภาพแวดล้อมภายนอก ทำให้สัญญาณเข้าที่พุดที่ได้มีความเสถียรและเรียบสม่ำเสมอว่ากรณีที่ไม่ติดแผ่นซีลด์

ข้อเสนอแนะ

ควรเลือกใช้งานเซนเซอร์เฉพาะในช่วงระยะที่สัญญาณตอบสนองเป็นเส้นตรง (ช่วงระยะประมาณ 1.7 ถึง 2.7 cm) เพื่อให้การคำนวณค่าความหนาแน่นสนามแม่เหล็กมีความแม่นยำสูง และควรติดตั้ง Magnetic Shield เสมอเมื่อนำไปใช้งานในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กربกวน

อ้างอิง

<https://www.electronics-tutorials.ws/electromagnetism/hall-effect.html>

<https://www.ti.com/lit/ds/symlink/drv5055.pdf?ts=1780864574406>

1.3 Incremental Encoder

การทดลองที่ 1 ศึกษาพฤติกรรมการทำงาน Incremental Encoder

จุดประสงค์

1. ศึกษาการแปลงข้อมูล ADC เป็น Pulse Per Revolute, Angular Resolution และ แปลง Count เป็น ตำแหน่งเชิงมุม
2. ศึกษาความแตกต่างระหว่าง โหมดการอ่าน X1,X2 และ X4

สมมติฐาน

1. เมื่อหมุน Incremental Encoder จะเกิดสัญญาณพัลส์ที่สามารถใช้ระบุตำแหน่งและทิศทางการหมุนได้
2. การอ่านสัญญาณแบบ X1, X2 และ X4 จะให้จำนวน Count และความละเอียดเชิงมุมแตกต่างกัน โดย X4 จะให้ความละเอียดสูงที่สุด

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น:
 - รูปแบบการอ่านสัญญาณ Incremental Encoder แบบ X1, X2 และ X4
 - ทิศทางการหมุนของ Encoder แบบ CW และ CCW
 - ความเร็วในการหมุน Encoder
2. ตัวแปรตาม:
 - จำนวน Count ที่อ่านได้
 - ค่า Pulses Per Revolution (PPR)
 - ค่า Angular Resolution
3. ตัวแปรควบคุม:
 - ชนิดของ Incremental Encoder ที่ใช้ในการทดลอง
 - Volt ที่ต่อเข้า Encoder
 - การต่อขาสัญญาณ A และ B

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

Incremental Encoder เป็นเซนเซอร์ที่ใช้แปลงการเคลื่อนที่เชิงกลของเพลลาให้เป็นสัญญาณ Pulse โดยจำนวน Pulse ที่เกิดขึ้นสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งเชิงมุมของเพลลา และความถี่ของพัลส์สัมพันธ์กับความเร็วเชิงมุม ดังนั้นจึงสามารถนำสัญญาณที่ได้ไปใช้คำนวณตำแหน่งสัมพัทธ์ ความเร็ว และทิศทางการหมุนได้ งานวิจัยด้านการวัดความเร็วด้วย Incremental Encoder ระบุว่า ความละเอียดเชิงมุมสามารถคำนวณจากจำนวนพัลส์ต่อรอบ โดยมีความสัมพันธ์

$$\theta = \frac{2\pi}{N}$$

N คือ Pulse ของ Encoder

Incremental Encoder แบบ Quadrature ให้สัญญาณหลักสองช่องคือ Channel A และ Channel B ซึ่งมี Phase ต่างกันประมาณ 90 องศาการพิจารณาว่าสัญญาณใดนำหรือสัญญาณใดตามสามารถใช้ระบุทิศทางการหมุน CW หรือ CCW ได้

การอ่านสัญญาณ Quadrature สามารถเพิ่มความละเอียดได้โดยตรวจจับขอบสัญญาณในรูปแบบที่แตกต่างกัน โดย X1 ใช้เหตุการณ์หนึ่งครั้งต่อหนึ่งรอบของพัลส์ ขณะที่ X4 ใช้ทั้งขอบขาขึ้นและขาลงของ Channel A และ B ทำให้จำนวน Count ต่อรอบเพิ่มขึ้นประมาณ 4 เท่าจากค่า PPR พื้นฐาน เช่น Encoder 1000 PPR เมื่ออ่านแบบ X4 สามารถให้ได้ประมาณ 4000 counts/revolution

ความเร็วของ Encoder สามารถหาได้จากการเปลี่ยนแปลงจำนวน Count ภายในช่วงเวลาที่กำหนด หากทราบจำนวน Count ต่อหนึ่งรอบ สามารถประมาณความเร็วเชิงมุมได้จาก

$$\omega = \frac{\Delta \text{Count}}{\Delta t} \times \frac{2\pi}{\text{CPR}}$$

CPR คือ Count Per Revolution

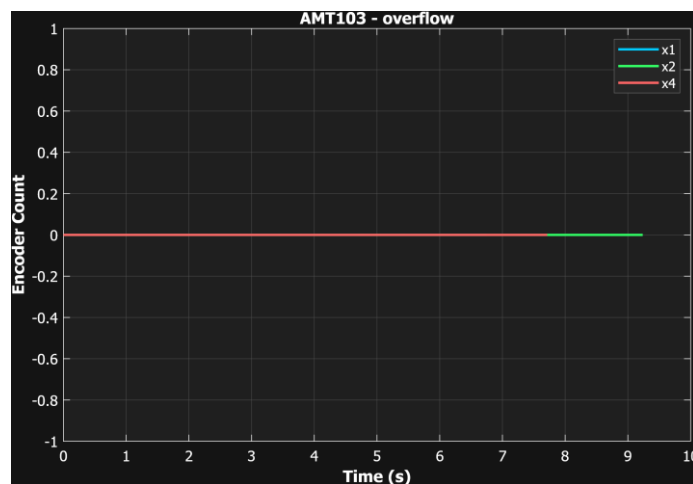
ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. ต่อ Incremental Encoder เข้ากับบอร์ด STM32G474RE โดยจ่ายไฟ 3.3 V และ GND จากนั้นต่อสัญญาณ Channel A และ Channel B
2. เปิดไฟล์ Simulink สำหรับรับข้อมูลจากบอร์ด STM32G474RE และตั้งค่า COM Port ให้ตรงกับพอร์ตที่ใช้
3. หมุน Encoder ในทิศทาง CW และ CCW เพื่อสังเกตลักษณะสัญญาณ Channel A และ Channel B รวมถึงความสัมพันธ์ของ Phase ระหว่างสัญญาณทั้งสอง
4. ทดลองอ่านค่า Encoder ในโหมด X1, X2 และ X4 แล้วบันทึกจำนวน Count ที่ได้ต่อการหมุนครบ 1 รอบ เพื่อนำไปคำนวณ PPR และ Angular Resolution
5. สร้าง Homing Sequence สำหรับกำหนดตำแหน่งปัจจุบันของ Encoder ให้เป็นจุดอ้างอิงหรือ Home Position แล้วตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของตำแหน่งหลังจากหมุน Encoder

ผลการทดลอง

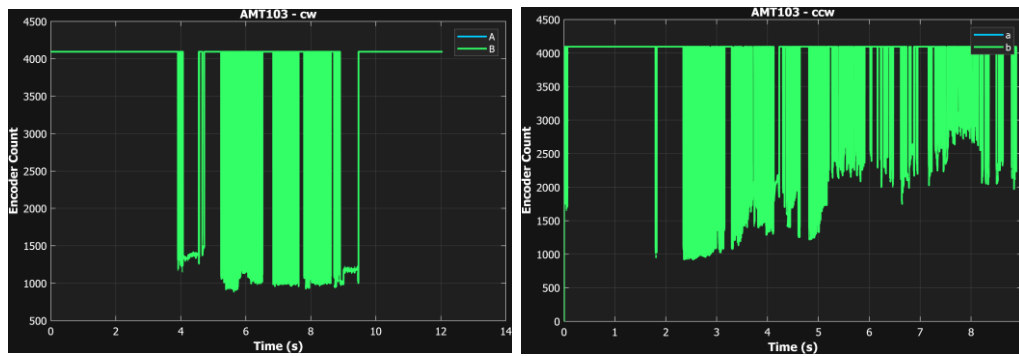
Encoder AMT103-V

- Overflow



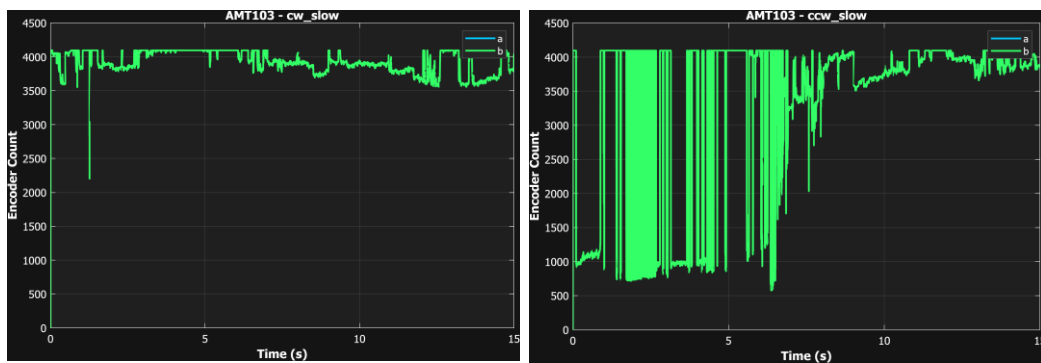
ภาพที่ 32 กราฟ ของ Encoder AMT103-V Overflow

- ตามเข็มนาฬิกา & ทวนเข็มนาฬิกา (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)



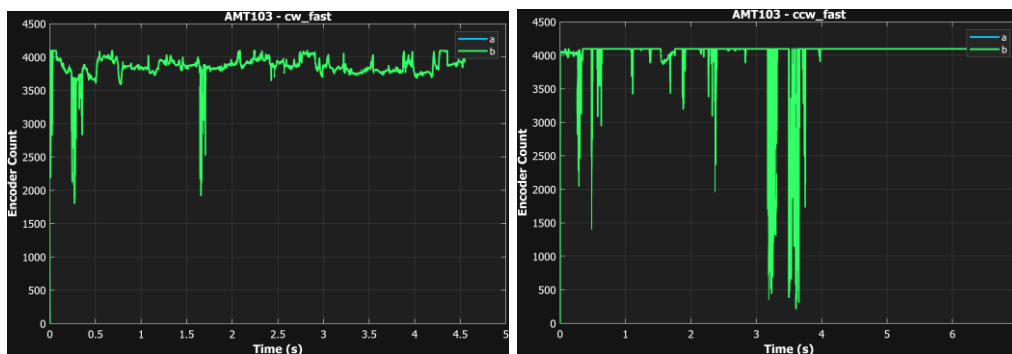
ภาพที่ 33,34 กราฟ ของ Encoder AMT103-V (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)

- ตามเข็มนาฬิกาแบบช้า & ทวนเข็มนาฬิกาแบบช้า (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)



ภาพที่ 35,36 กราฟ ของ Encoder AMT103-V (CW ตามเข็มช้า , CCW ทวนเข็มช้า)

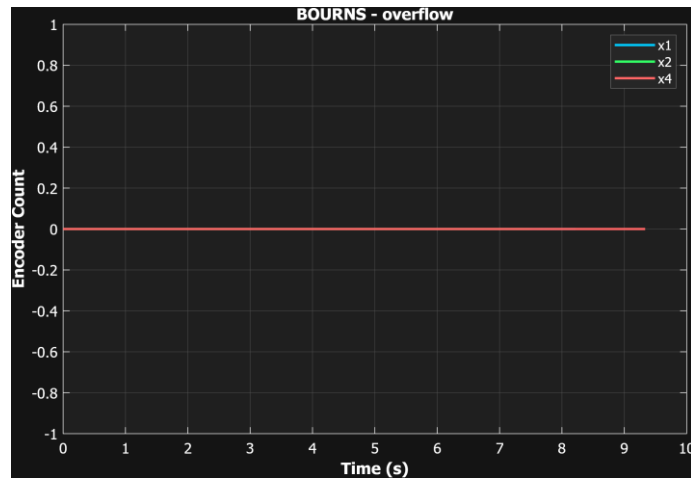
- ตามเข็มนาฬิกาแบบเร็ว & ทวนเข็มนาฬิกาแบบเร็ว (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)



ภาพที่ 37,38 กราฟ ของ Encoder AMT103-V (CW ตามเข็มเร็ว , CCW ทวนเข็มเร็ว)

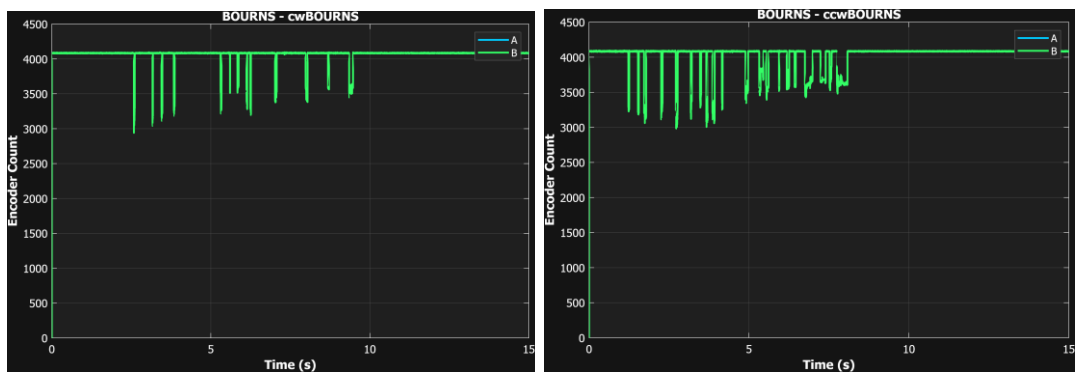
Encoder BOURNS

- Overflow



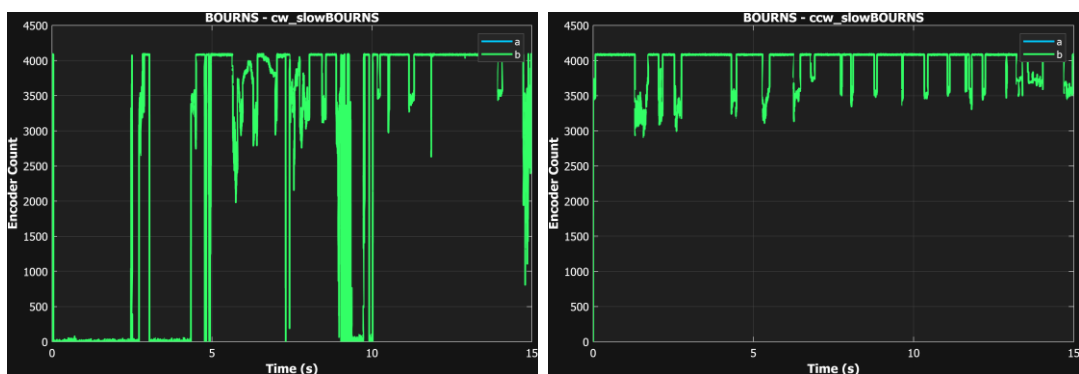
ภาพที่ 39 กราฟ ของ Encoder BOURNS Overflow

- ตามเข็มนาฬิกา & ทวนเข็มนาฬิกา (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)



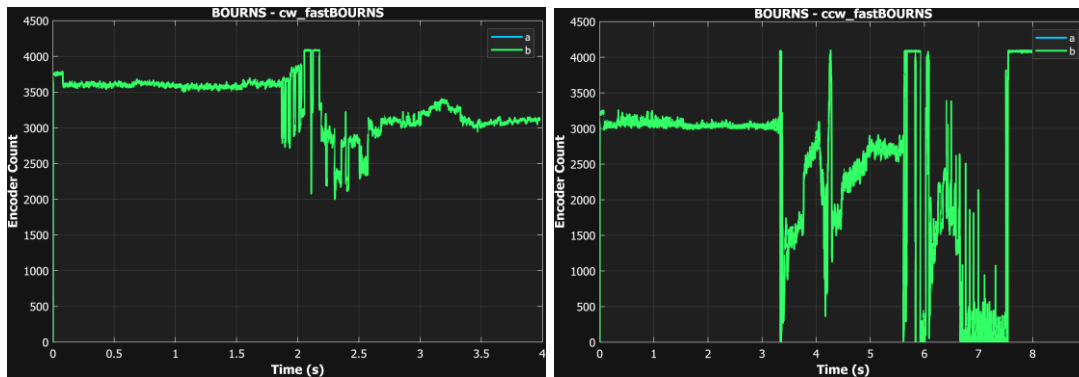
ภาพที่ 40,41 กราฟ ของ Encoder BOURNS (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)

- ตามเข็มนาฬิกาแบบช้า & ทวนเข็มนาฬิกาแบบช้า (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)



ภาพที่ 42,43 กราฟ ของ Encoder BOURNS (CW ตามเข็มช้า , CCW ทวนเข็มช้า)

- ตามเข็มนาฬิกาแบบเร็ว & ทวนเข็มนาฬิกาแบบเร็ว (CW ตามเข็ม , CCW ทวนเข็ม)



ภาพที่ 44,45 กราฟ ของ Encoder BOURNS (CW ตามเข็มเร็ว , CCW ทวนเข็มเร็ว)

สรุปผลการทดลอง

จากการทดลอง Incremental Encoder รุ่น AMT103 และ Bourns พบว่าทั้งสองรุ่นสามารถตรวจจับการหมุนและทิศทางได้จากสัญญาณ A และ B โดย AMT103 ให้สัญญาณที่ค่อนข้างเสถียรและต่อเนื่องมากกว่า ส่วน Bourns มีการแกว่งและการกระโดดของค่ามากกว่า โดยเฉพาะเมื่อหมุนด้วยความเร็วสูง ทั้งสองรุ่นมีแนวโน้มเกิดความผิดพลาดในการอ่านค่ามากขึ้นเมื่อความเร็วรอบเพิ่มขึ้น

อภิปรายผล

ความแตกต่างของผลการทดลองเกิดจากลักษณะการทำงานของ Encoder แต่ละรุ่น โดย Bourns มีโอกาสเกิด Contact Bounce และสัญญาณรบกวนมากกว่า ทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่สม่ำเสมอ ขณะที่ AMT103 มีความเสถียรของสัญญาณดีกว่าและเหมาะกับงานที่ต้องการตรวจจับความเร็วสูงมากกว่า นอกจากนี้ หาก Sampling Rate หรือความเร็วในการประมวลผลไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดการพลาดพัลส์หรืออ่านลำดับสัญญาณ A และ B ผิดได้ โดยเฉพาะในช่วงที่หมุนเร็ว.

ข้อเสนอแนะ

ควรควบคุมความเร็วในการหมุนของ Encoder ให้คงที่เพื่อให้เปรียบเทียบผลได้ชัดเจนมากขึ้น และควรใช้ Oscilloscope หรือ Logic Analyzer ตรวจสอบสัญญาณ A และ B โดยตรง สำหรับ Encoder รุ่น Bourns ควรเพิ่มการ Debounce เพื่อลดผลจาก Contact Bounce และเพิ่มความแม่นยำในการอ่านค่า.

อ้างอิง

<https://www.mdpi.com/1424-8220/18/10/3250>

<https://www.alldatasheet.com/html-pdf/432661/CUI/AMT103-V/55/1/AMT103-V.html>

1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier

การทดลองที่ 1 ศึกษาพฤติกรรม ของ Load cell

จุดประสงค์

1. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานกำหนดกำลังขยาย (R_g) กับค่า Gain ในการปรับแต่งสัญญาณ
2. เพื่อสังเกตและวิเคราะห์ขอบเขตการทำงาน ตลอดจนภาวะอิ่มตัว (Saturation) ของระบบขยายสัญญาณ Load Cell
3. เพื่อศึกษาสมบัติทางไฟฟ้าและพฤติกรรมการตอบสนองของ Load Cell ร่วมกับ Strain Gauge และวงจร Wheatstone Bridge
4. เพื่อวิเคราะห์และกำหนดอัตราการขยายสัญญาณ (Gain) ที่เหมาะสม สำหรับวงจรขยายผลต่างแบบ Op-amp

สมมติฐาน

เมื่อมีแรงกดหรือน้ำหนักมากระทำต่อ Load Cell สัญญาณเอาต์พุตจะมีระดับแรงดันเพิ่มสูงขึ้นตามขนาดของแรงกด และเมื่อใช้อัตราการขยาย (Gain) ตามที่ได้คำนวณไว้ วงจรขยายสัญญาณจะเกิดภาวะอิ่มตัว (Saturation) ณ ระดับน้ำหนักทดสอบ 10 กิโลกรัม

ตัวแปร

1. ตัวแปรต้น :
 - ขนาดมวลทดสอบหรือแรงกดภายนอกที่กระทำต่อ Load Cell
2. ตัวแปรตาม :
 - ระดับแรงดันไฟฟ้าขาออก (V_{out}) จากวงจรขยายสัญญาณ
3. ตัวแปรควบคุม :
 - อัตราความถี่ในการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Rate / Sampling Time) ใน Simulink
 - ระดับแรงดันไฟฟ้าอินพุตที่จ่ายให้กับบอร์ดทดลอง (V_{in})
 - สภาวะแวดล้อมขณะทำการทดสอบ (เช่น อุณหภูมิห้อง)

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1. หลักการทำงานของสเตรนเกจ (Strain Gauge)

สเตรนเกจ (Strain Gauge) เป็นอุปกรณ์เซนเซอร์ที่ใช้แปลงการเปลี่ยนแปลงทางกลให้เป็นค่าทางไฟฟ้า โดยอาศัยหลักการความต้านทานไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเค้นและความเครียดของวัตถุ เมื่อมีแรงกดหรือน้ำหนักภายนอกมากระทำต่อโครงสร้างของโพลีเมอร์ เซลล์ สเตรนเกจที่ยึดติดอยู่จะเกิดการยืดหรือหดตัว ส่งผลให้ค่าความต้านทานไฟฟ้าภายในสเตรนเกจเกิดการเปลี่ยนแปลง (ΔR) ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของค่าความต้านทานนี้จะแปรผันตรงกับขนาดของแรงกดที่มากระทำ

2. วงจรสะพานเวสต์โตน (Wheatstone Bridge)

วงจรสะพานเวสต์โตน (Wheatstone Bridge) ทำหน้าที่แปลงการเปลี่ยนแปลงความต้านทานขนาดเล็กมากจากสเตรนเกจให้กลายเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าผลต่าง โดยแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตที่ออกจากวงจรสะพาน (V_{bridge}) จะมีความสัมพันธ์แปรผันตรงกับแรงกดตามสมการ $V_{\text{bridge}} = V_{\text{EX}} \times \left(\frac{\Delta R}{R}\right)$ โดยที่ V_{EX} คือแรงดันไฟฟ้าป้อนเลี้ยงวงจรสะพาน ทั้งนี้ สัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ได้จากวงจรสะพานเวสต์โตนจะมีระดับความแรงที่ต่ำมากในระดับมิลลิโวลต์

3. ไอซีขยายสัญญาณ INA125 และพฤติกรรมภาวะอิ่มตัว (INA125 IC & Saturation)

ไอซี INA125 เป็นวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัด (Instrumentation Amplifier) ที่ใช้สำหรับขยายสัญญาณแรงดันไฟฟ้าผลต่างขนาดเล็กจากวงจรสะพานเวสต์โตนให้มีขนาดใหญ่พอสำหรับนำไปใช้งานต่อ โดยสามารถกำหนดอัตราขยาย (Gain: G) ได้ผ่านการต่อความต้านทานกำหนดกำลังขยายภายนอก (R_g) เพียงตัวเดียว ตามสมการ $G = 4 + \left(\frac{60 \text{ k}\Omega}{R_g}\right)$ ส่งผลให้แรงดันเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ $V_{\text{out}} = G \times V_{\text{bridge}}$ ทั้งนี้ ตัวไอซีจะมีขีดจำกัดการทำงานตามภาวะอิ่มตัวของวงจรขยาย (Op-Amp Saturation) โดยแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตสูงสุดจะไม่สามารถเพิ่มเกินระดับแรงดันไฟเลี้ยง (V_{sat}) ของระบบได้ เมื่อกำหนดค่า Gain ที่เหมาะสม แรงดันเอาต์พุตจะเพิ่มขึ้นตามน้ำหนักกดทับและจะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัวคงที่ ณ น้ำหนักทดสอบ 10 กิโลกรัม

ขั้นตอนการดำเนินงาน

1. การเตรียมและต่อวงจร

ต่อวงจรสะพานเวทสโตนจาก Load Cell เข้ากับไอซี INA125 พร้อมคำนวณและต่อค่าความต้านทาน R_g เพื่อตั้ง

อัตราขยาย (G) ตามสมการ $G = 4 + \left(\frac{60 \text{ k}\Omega}{R_g} \right)$

2. การตั้งค่าระบบบันทึกสัญญาณ

เชื่อมต่อสัญญาณแรงดันเอาต์พุต (V_{out}) เข้าสู่ ADC ของบอร์ดประมวลผล แล้วตั้งค่า Sampling Time (T_s) ใน Simulink ให้สอดคล้องตามทฤษฎีการสุ่มตัวอย่าง

3. การทดสอบเพิ่มน้ำหนัก

วางมวลทดสอบลงบน Load Cell โดยค่อยๆ เพิ่มน้ำหนักขึ้นทีละระดับจาก 0 กิโลกรัม พร้อมบันทึกค่าแรงดัน V_{out} ที่ตอบสนองในโปรแกรม Simulink

4. การตรวจสอบภาวะอิ่มตัว

เพิ่มน้ำหนักทดสอบเข้าใกล้ 10 กิโลกรัม เพื่อสังเกตและบันทึกจุดที่แรงดันเอาต์พุตหยุดการเพิ่มขึ้นและเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว (V_{sat}) คงที่

ผลการทดลอง

จากการคำนวณออกแบบอัตราขยายสัญญาณ (Gain) สำหรับวงจรขยายสัญญาณเครื่องมือวัด INA125 เพื่อประมวลผลสัญญาณจากโหนดเซลล์ อาศัยความสัมพันธ์ระหว่างแรงดันไฟฟ้าขาออกกับแรงดันไฟฟ้าผลต่างขาเข้า ตามสมการ $V_o = (V_{in}^+ - V_{in}^-)G$ โดยเมื่อแทนค่าแรงดันไฟฟ้าขาออก $V_o = 0.018$ V และแรงดันไฟฟ้าผลต่างขาเข้า $(V_{in}^+ - V_{in}^-) = 0.004$ V จะได้อัตราขยายสัญญาณเท่ากับ $G = 4.5$

นำค่าอัตราขยายสัญญาณ $G = 4.5$ มาคำนวณหาความต้านทานกำหนดกำลังขยาย (R_g) จากสมการคุณลักษณะเฉพาะของไอซี INA125 คือ $G = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_g}$ จะได้ว่า:

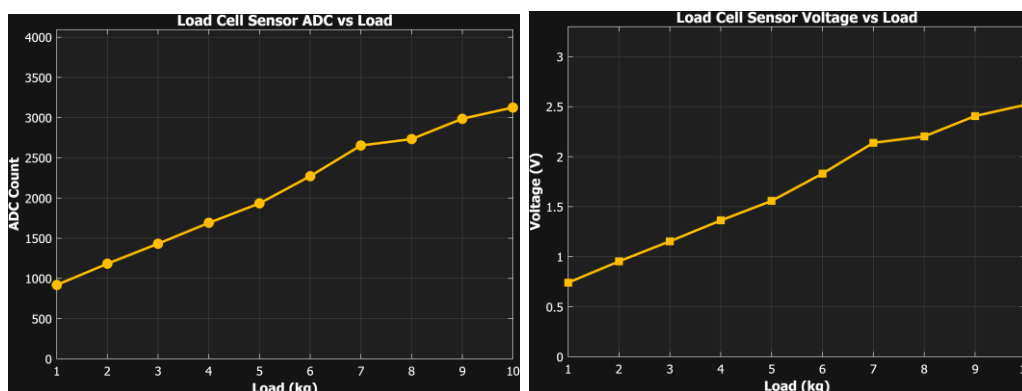
$$4.5 = 4 + \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_g}$$

$$0.5 = \frac{60 \text{ k}\Omega}{R_g}$$

$$R_g = 120 \Omega$$

จากการคำนวณได้ค่าความต้านทาน R_g เท่ากับ 120Ω จึงทำการปรับตั้งค่าความต้านทานของตัวต้านทานปรับค่าได้ (Trimpot) ให้มีค่าเท่ากับ 120Ω ก่อนนำไปต่อเข้ากับขาความต้านทานกำหนดกำลังขยายของไอซี INA125 เพื่อให้วงจรขยายสัญญาณมีอัตราขยายตรงตามที่กำหนดไว้ก่อนทำการทดสอบจริง

Load cell (1-10 kg) ADC & V



ภาพที่ 46,47 กราฟ ของ Load cell (1-10 kg) ADC & V

สรุปผลการทดลอง

การทดสอบระบบวัดน้ำหนักด้วยโหลดเซลล์ (Load Cell) ร่วมกับวงจรขยายสัญญาณ INA125 และการบันทึกสัญญาณผ่านโปรแกรม Simulink ประสบความสำเร็จในการประมวลผลสัญญาณเชิงเส้น โดยการปรับตั้งค่าความต้านทาน $R_g = 120\ \Omega$ ทำให้อัตราการขยายสัญญาณเป็น $G = 4.5$ ตามการออกแบบทางทฤษฎี ในช่วงการวัดมวล 1–10 kg สัญญาณเอาต์พุตมีการตอบสนองเชิงเส้นอย่างชัดเจน โดยแรงดันไฟฟ้า (V_{out}) เพิ่มขึ้นจาก 0.75 V ถึง 2.50 V และค่าสัญญาณดิจิทัล เพิ่มขึ้นจากประมาณ 900 ถึง 3100 Count

ผลการทดลองชี้ให้เห็นว่าระบบ ไม่เกิดภาวะอิ่มตัว (Saturation) ณ น้ำหนัก 10 kg ตามสมมติฐานเดิม แต่ยังคงทำงานอยู่ในย่านเชิงเส้น ตลอดช่วงการทดสอบ เนื่องจากระดับแรงดันเอาต์พุตสูงสุดที่ 2.50 V ยังไม่เกินขีดจำกัดแรงดันไฟเลี้ยงและขอบเขตการรับสัญญาณของ ADC

อภิปรายผล

1. พฤติกรรมการตอบสนองเชิงเส้นของระบบจากกราฟความสัมพันธ์ระหว่างมวลทดสอบ (1–10 kg) กับค่า ADC Count และแรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต (V_{out}) พบว่ามีแนวโน้มเป็นเส้นตรง สอดคล้องกับหลักการทำงานของสเตรนเกจและวงจรสะพานเวสต์โตนที่แปลงความเครียดทางกลเป็นความต่างศักย์ไฟฟ้าอย่างเป็นสัดส่วนตรง เมื่อนำสัญญาณผลต่างระดับมิลลิโวลต์ไปขยายด้วยไอซี INA125 ซึ่งตั้งค่าอัตราขยายไว้ที่ $G = 4.5$ ($R_g = 120\ \Omega$) สัญญาณแรงดันเอาต์พุตจึงถูกขยายขึ้นมาอยู่ในช่วง 0.75–2.50 V ได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

2. การแปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิทัลและการสุ่มตัวอย่าง (ADC & Sampling) การเชื่อมต่อสัญญาณเอาต์พุตเข้าสู่ภาค ADC ของบอร์ดประมวลผลและการตั้งค่าในโปรแกรม Simulink ทำให้สามารถแปลงระดับแรงดันไฟฟ้าอนาล็อก (0.75–2.50 V) ให้อยู่ในรูปตัวเลขดิจิทัล (900–3100 Count) ได้อย่างสัมพันธ์กัน สอดคล้องทั้งสองกราฟ การกำหนดเวลาการสุ่มตัวอย่าง (Sampling Time: T_s) ใน Simulink ที่มีความถี่เหมาะสมช่วยให้ระบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลได้อย่างราบรื่นโดยไม่เกิดปัญหาการสูญหายของข้อมูลหรือสัญญาณหลอก (Aliasing) ในระหว่างเปลี่ยนมวลทดสอบ

3. การวิเคราะห์ปรากฏการณ์ไม่เกิดภาวะอิ่มตัวเทียบกับสมมติฐาน (Saturation Analysis) เมื่อวิเคราะห์ผลการทดลองเทียบกับสมมติฐานเบื้องต้นที่คาดว่าระบบจะเข้าสู่ภาวะอิ่มตัว (Saturation) ณ น้ำหนัก 10 kg พบว่า ผลการทดลองไม่เป็นไปตามสมมติฐาน เนื่องจากที่น้ำหนัก 10 kg แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุตเพิ่มขึ้นถึงเพียง 2.50 V (3100 Count) ซึ่งยังไม่ถึงขีดจำกัดแรงดันอิ่มตัว (V_{sat}) ของ Op-Amp ภายในไอซี INA125 หรือขีดจำกัดสูงสุดของภาค ADC (เช่น 3.3 V หรือ 5.0 V) สาเหตุสำคัญมาจากอัตราขยาย $G = 4.5$ มีค่าน้อยเกินกว่าที่จะดันให้แรงดัน

เอาต์พุตชนขอบไฟเลี้ยงในช่วงน้ำหนัก 1–10 kg ส่งผลให้ระบบยังมีระยะสำรอง เหลืออยู่ และยังคงตอบสนองแบบเชิงเส้นตลอดช่วงการทดลอง

ข้อเสนอแนะ

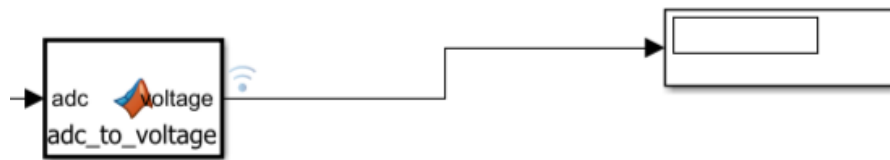
การปรับแต่งวงจรหากต้องการทดสอบภาวะอิ่มตัว ณ น้ำหนัก 10 kg ตามวัตถุประสงค์เดิม ควรทำการปรับลดค่าความต้านทาน R_g ให้ต่ำกว่า $120\ \Omega$ เพื่อเพิ่มอัตราขยาย (G) ให้สูงขึ้น หรือทดสอบเพิ่มมวลกดทับให้มากกว่า 10 kg เพื่อดันให้แรงดันเอาต์พุตพุ่งขึ้นไปชนขอบแรงดันไฟเลี้ยงสูงสุด (V_{sat})

อ้างอิง

- <https://www.ti.com/product/INA125>
- <https://www.ti.com/lit/an/sboa247a/sboa247a.pdf>
- <https://fab.cba.mit.edu/classes/863.16/section.Architecture/people/Ge/KarlHoffmann.pdf>

ภาคผนวก

1.1 Potentiometer



ภาพที่ 48 Block Simulink แปลงสัญญาณ ADC เป็น Voltage

Code Block ;

```
function voltage = adc_to_voltage(adc)
%#codegen
Vref = 3.3;
voltage = (double(adc) / 4095) * Vref;
end
```

ภาพที่ 49 Code ของ adc_to_voltage



ภาพที่ 50 Block Simulink แปลงสัญญาณอนาล็อก (ADC) เป็นดิจิทัล (0 หรือ 1) โดยมี Hysteresis กรองสัญญาณรบกวน

Code Block ;

```
function y = schmittTrigger(u)
%#codegen
% Schmitt Trigger รับ ADC เพียง 1 ช่อง (เช่น A0 จาก Potentiometer)
% แปลงเป็น Digital Output 0/1 แบบมี Hysteresis

UT = uint16(2200); % Upper Threshold (ปรับตามค่าจริงที่วัดได้)
LT = uint16(1800); % Lower Threshold

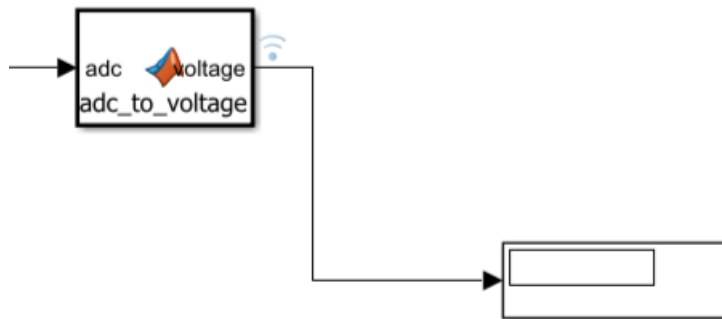
persistent state
if isempty(state)
    state = uint8(0); % เริ่มต้นที่ 0
end

if u > UT
    state = uint8(1);
elseif u < LT
    state = uint8(0);
end
% ถ้าอยู่ระหว่าง LT-UT: คงค่าเดิม (Hysteresis)
y = state;
end
```

;

ภาพที่ 51 Code ของ schmittTrigger

1.2 Magnetic Sensor



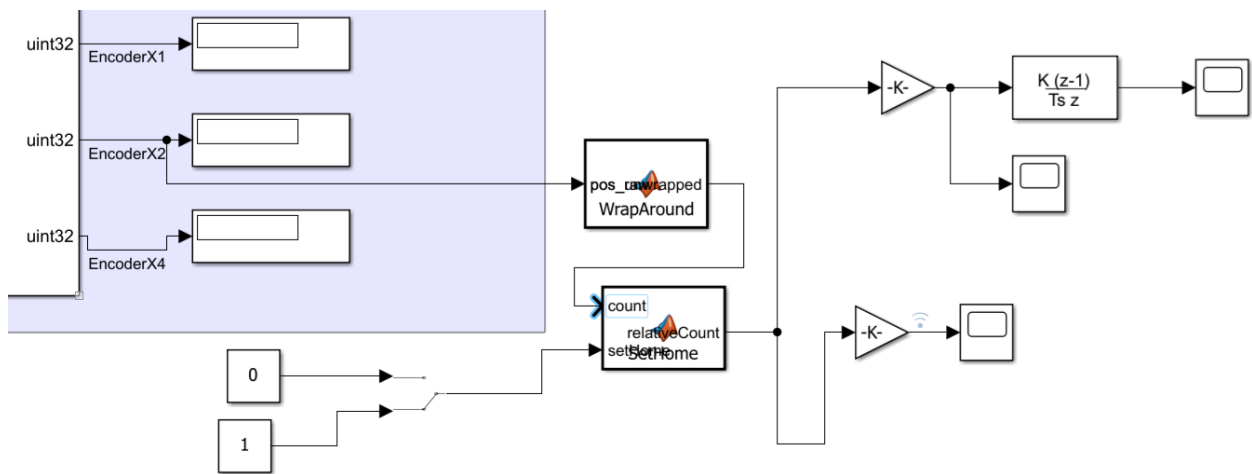
ภาพที่ 52 Block Simulink แปลงสัญญาณ ADC เป็น Voltage

Code Block ;

```
function voltage = adc_to_voltage(adc)
%#codegen
Vref = 3.3;
voltage = (double(adc) / 4095) * Vref;
end
```

ภาพที่ 53 Code ของ adc_to_voltage

1.3 Incremental Encoder



ภาพที่ 54 วงจร Simulink ของ Incremental Encoder รับสัญญาณ Pulse จาก Encoder เข้ามาทำการแก้ปัญหาคำนวณวนรอบ (Rollover), รีเซ็ตตั้งจุดศูนย์ใหม่ได้ผ่านสวิตช์ (Homing), แล้วแปลงเป็นค่าตำแหน่งและคำนวณหาความเร็ว



ภาพที่ 55 Block Simulink WrapAround จัดการปัญหา Counter Overflow / Rollover เมื่อ Encoder นับถึงขีดจำกัดช่วง 0 ถึง 61439

Code Block ;

```
function pos_unwrapped = WrapAround(pos_raw)
% แปลงค่า pos_raw เป็น double แทนที่เพื่อป้องกันปัญหา uint32 ล้นแล้วติดลบไม่ได้
pos_curr = double(pos_raw);

persistent pos_prev offset

if isempty(pos_prev)
    pos_prev = pos_curr;
    offset = 0;
end

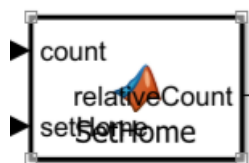
% ตั้งค่า Counter Period ตามโจทย์แล้ว (0 ถึง 61439)
MAX_PERIOD = 61439;

diff = pos_curr - pos_prev;

% ตรวจสอบการเกิด Overflow
if diff < -MAX_PERIOD / 2
    offset = offset + (MAX_PERIOD + 1); % เพิ่ม offset ขดเขยเท่ากับ 61440
elseif diff > MAX_PERIOD / 2
    offset = offset - (MAX_PERIOD + 1);
end

pos_unwrapped = pos_curr + offset;
pos_prev = pos_curr;
end
```

ภาพที่ 56 Code ของ WrapAround



ภาพที่ 57 Block Simulink SetHome กำหนดจุดเริ่มต้น 0 (Homing Function) ตามต้องการ

Code Block ;

```
function relativeCount = SetHome(count, setHome)
%#codegen

persistent homeOffset prevSetHome

if isempty(homeOffset)
    homeOffset = double(0);
end

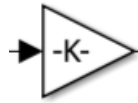
if isempty(prevSetHome)
    prevSetHome = double(0);
end

% Detect rising edge: 0 -> 1
if (setHome == 1) && (prevSetHome == 0)
    homeOffset = double(count);
end

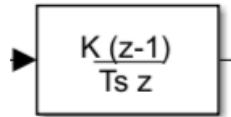
relativeCount = double(count) - homeOffset;

prevSetHome = setHome;
end
```

ภาพที่ 58 Code ของ SetHome

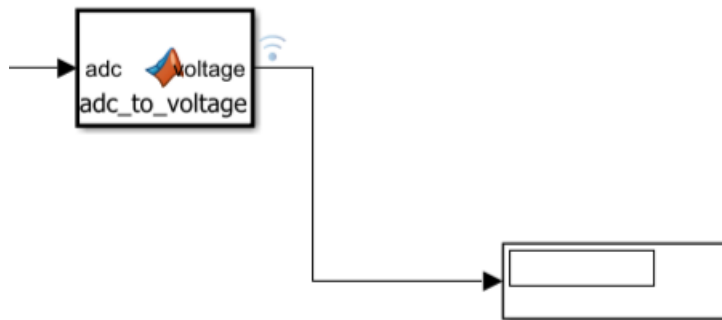


ภาพที่ 59 Block Simulink Gain (-K-) แปลงหน่วยจาก Pulse Count ให้กลายเป็นหน่วยทางกายภาพจริง (เช่น Radian หรือ Degree)



ภาพที่ 60 Block Simulink Discrete Transfer Function Block ($\frac{K(z-1)}{Ts z}$) คำนวณความเร็ว โดยการหาอนุพันธ์เชิงดิจิทัลของตำแหน่งเทียบกับเวลา

1.4 Single Point Load Cell with INA125 Instrumentation Amplifier



ภาพที่ 61 Block Simulink แปลงสัญญาณ ADC เป็น Voltage

Code Block ;

```
function voltage = adc_to_voltage(adc)
%#codegen
Vref = 3.3;
voltage = (double(adc) / 4095) * Vref;
end
```

ภาพที่ 62 Code ของ adc_to_voltage